

FEDERAL UNIVERSITY
OF SANTA CATARINA

EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais
Aula 2

Prof. Héctor Pettenghi

hector@eel.ufsc.br
http://hectorpettenghi.paginas.ufsc.br

2. Álgebra Booleana

2.1. Definições Iniciais

2.2. Operações/Portas Lógicas

2.3. Teoremas Booleanos

2.4. Universalidade das Portas NAND e NOR

2.1. Definições Iniciais

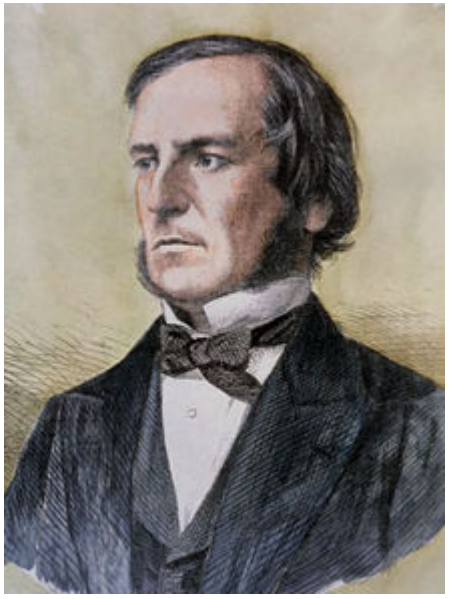
2.2. Operações/Portas Lógicas

2.3. Teoremas Booleanos

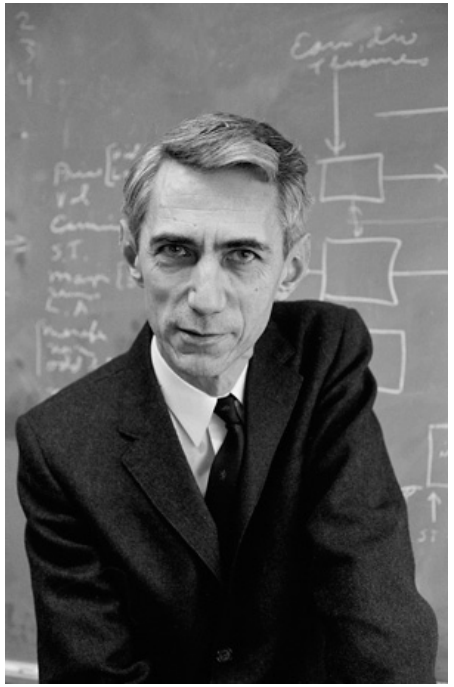
2.4. Universalidade das Portas NAND e NOR

2.1. Definições Iniciais
2.1.1. Álgebra Booleana

- **Definição**: álgebra na qual os valores das variáveis podem assumir apenas dois valores diferentes.
- Proposta originalmente por **George Boole** (~1850).
- Levada para o mundo dos circuitos digitais por **Claude Shannon** (~1930).



George Boole



Claude Shannon

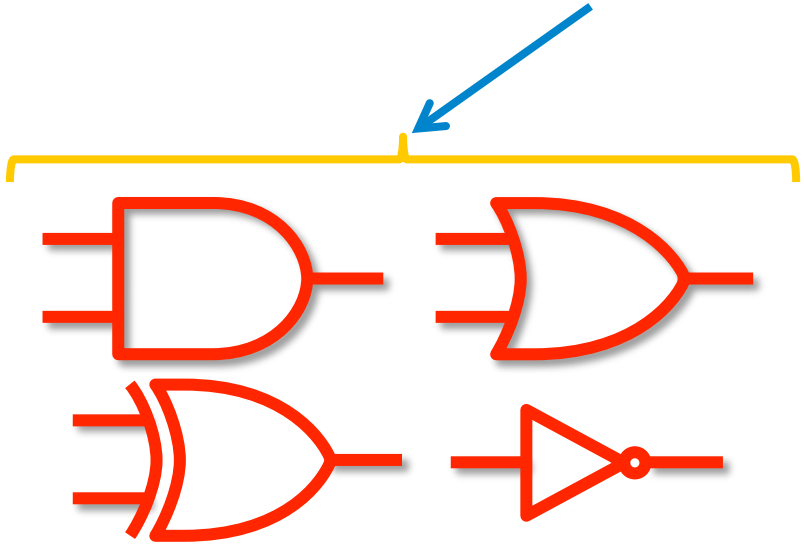
2.1. Definições Iniciais
2.1.1. Álgebra Booleana

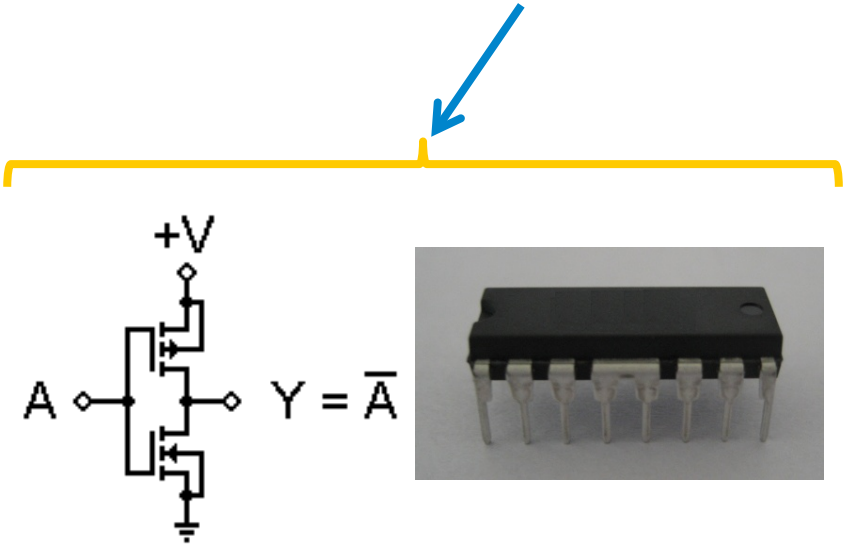
- **Definição**: álgebra na qual os valores das variáveis podem assumir apenas dois valores diferentes.

0	1
False	True
Baixo	Alto
Não	Sim
Aberto	Fechado

2.1. Definições Iniciais
2.1.1. Álgebra Booleana

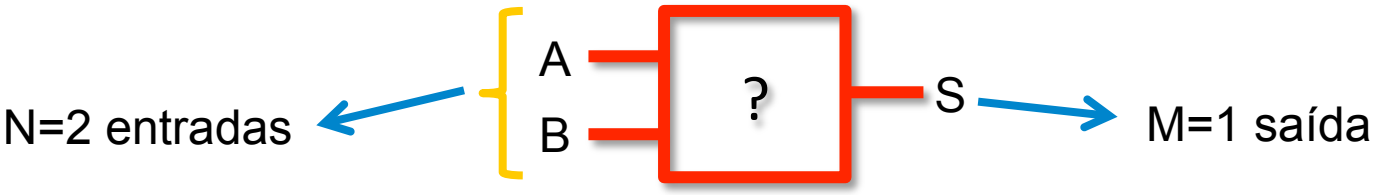
- Operações da **álgebra booleana** (operações **lógicas** básicas)
  - ***OR*** (“ou”)
  - ***AND*** (“e”)
  - ***NOT*** (“não”)
- Realizadas por **portas lógicas** construídas com **circuitos elétricos**





2.1. Definições Iniciais
2.1.2. Tabela Verdade

- **Tabela Verdade**: técnica para descrever a relação de entrada e saída de um circuito ou porta lógica
  - Exemplo: porta lógica **hipotética**



  - Tabela verdade:

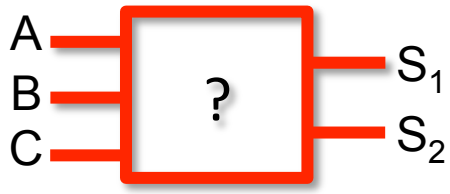
N colunas | M colunas

2^N linhas

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

2.1. Definições Iniciais
2.1.2. Tabela Verdade

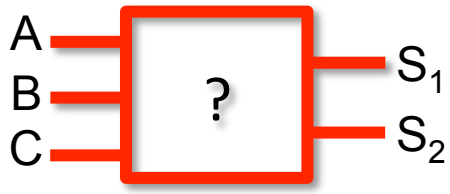
- **Tabela Verdade**: técnica para descrever a relação de entrada e saída de um circuito ou porta lógica
    - Outro exemplo **hipotético**:



Quantas linhas e colunas terá a tabela verdade para essa porta lógica?

2.1. Definições Iniciais
2.1.2. Tabela Verdade

- **Tabela Verdade**: técnica para descrever a relação de entrada e saída de um circuito ou porta lógica
  - Outro exemplo **hipotético**:



A	B	C	S_1	S_2
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

2.1. Definições Iniciais da Álgebra Booleana

2.2. Operações/Portas Lógicas

2.3. Teoremas Booleanos

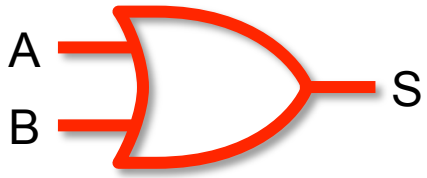
2.4. Universalidade das Portas NAND e NOR

2.2. Operações/Portas Lógicas
2.2.1. Operação e porta *OR* ("OU")

- Representação da operação:
  - 2 entradas: **S = A + B**
  - Mais entradas: **S = A + B + C + D + …**

2.2. Operações/Portas Lógicas
2.2.1. Operação e porta *OR* ("OU")

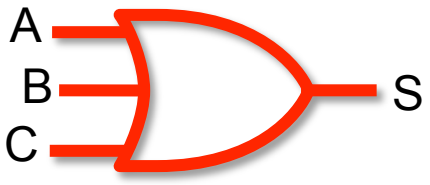
- Representação da operação:
  - 2 entradas: **S = A + B**
  - Mais entradas: **S = A + B + C + D + …**
- Representação da porta:



A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

2.2. Operações/Portas Lógicas
2.2.1. Operação e porta *OR* ("OU")

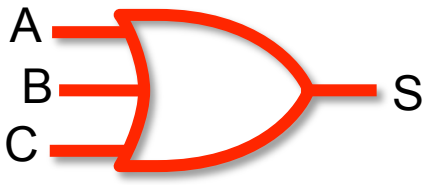
- Representação da operação:
  - 3 entradas: **S = A + B + C**



A	B	C	S
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

2.2. Operações/Portas Lógicas
2.2.1. Operação e porta *OR* ("OU")

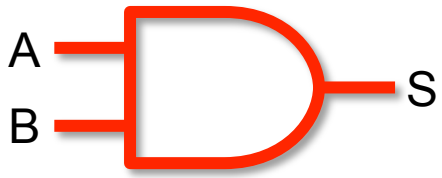
- Representação da operação:
  - 3 entradas: **S = A + B + C**



A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

2.2. Operações/Portas Lógicas
2.2.2. Operação e porta *AND* ("E")

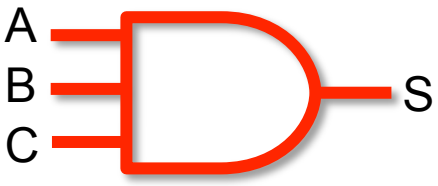
- Representação da operação:
  - 2 entradas: **S = A · B**
  - Mais entradas: **S = A · B · C · D · …**
- Representação da porta:



A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2.2. Operações/Portas Lógicas
2.2.2. Operação e porta *AND* ("E")

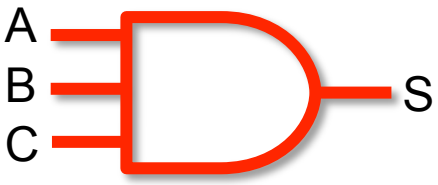
- Representação da operação:
  - 3 entradas: **S = A · B · C**



A	B	C	S
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

2.2. Operações/Portas Lógicas
2.2.2. Operação e porta *AND* ("E")

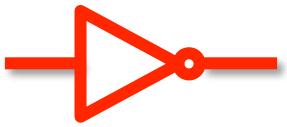
- Representação da operação:
  - 3 entradas: **S = A · B · C**



A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

2.2. Operações/Portas Lógicas
2.2.3. Operação e porta *NOT* (“NÃO”)

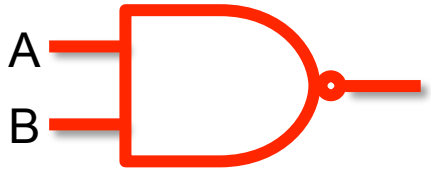
- Representação da operação:
  - 1 entrada: **S = $\overline{A}$ = A’**



A	S
0	1
1	0

2.2. Operações/Portas Lógicas
2.2.4. Outras Portas

- *NAND* (NÃO-E):

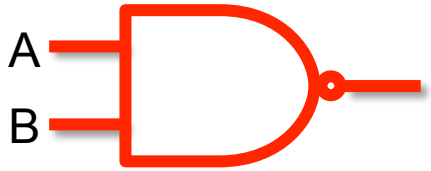


$$S = \overline{A \cdot B}$$
$$= (A \cdot B)'$$

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

2.2. Operações/Portas Lógicas
2.2.4. Outras Portas

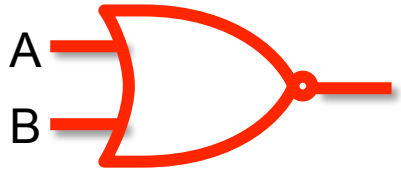
- *NAND* (NÃO-E):



$$S = \overline{A \cdot B} = (A \cdot B)'$$

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- *NOR* (NÃO-OU):

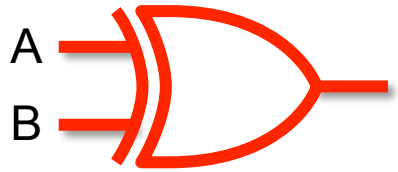


$$S = \overline{A + B} = (A + B)'$$

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

2.2. Operações/Portas Lógicas
2.2.4. Outras Portas

- *XOR* (OU-EXCLUSIVO):

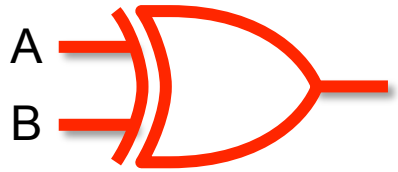


$$S = A \oplus B$$
$$= \bar{A}B + A\bar{B}$$
$$= A'B + AB'$$

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

2.2. Operações/Portas Lógicas
2.2.4. Outras Portas

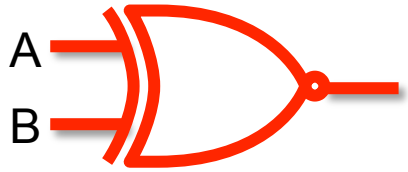
- *XOR* (OU-EXCLUSIVO):



$$S = A \oplus B$$
$$= \bar{A}B + A\bar{B}$$
$$= A'B + AB'$$

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- *XNOR* (NÃO-OU-EXCLUSIVO):

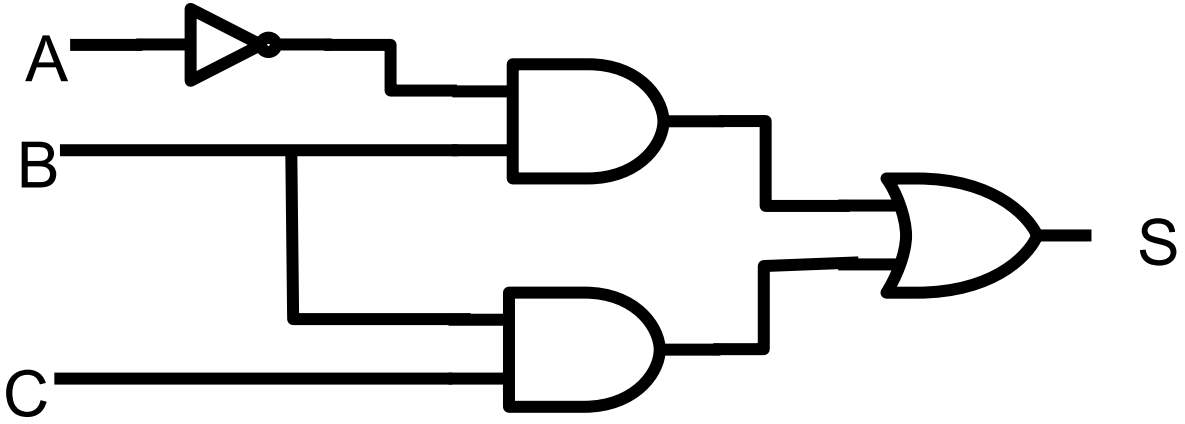


$$S = \overline{A \oplus B}$$
$$= AB + \bar{A}\bar{B}$$
$$= AB + A'B'$$

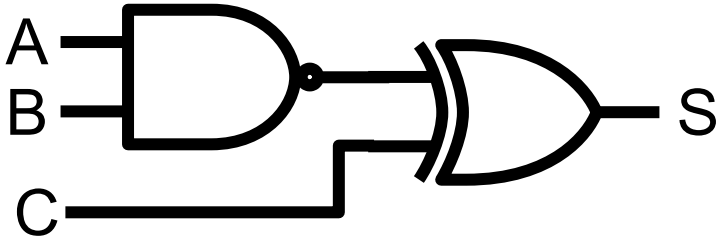
A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

PROBLEMAS

- **Problema 2.1.** Fazer a tabela verdade do circuito abaixo:



- **Problema 2.2.** Fazer a tabela verdade do circuito abaixo:



QUESTÃO 1: Tempo 5 min

2.1. Definições Iniciais da Álgebra Booleana

2.2. Operações/Portas Lógicas

2.3. Teoremas Booleanos

2.4. Universalidade das Portas NAND e NOR

2.3. Teoremas Booleanos

- Teoremas com uma única variável:

1) a) $X \cdot 0 =$

b) $X + 1 =$

A	B	A.B	A+B
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

2.3. Teoremas Booleanos

- Teoremas com uma única variável:

1) a) $X \cdot 0 = 0$

b) $X + 1 = 1$

2.3. Teoremas Booleanos

- Teoremas com uma única variável:

1) a) $X \cdot 0 = 0$

   b) $X + 1 = 1$

2) a) $X \cdot 1 =$

   b) $X + 0 =$

A	B	A.B	A+B
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

2.3. Teoremas Booleanos

- Teoremas com uma única variável:

1) a) $X \cdot 0 = 0$

   b) $X + 1 = 1$

2) a) $X \cdot 1 = X$

   b) $X + 0 = X$

2.3. Teoremas Booleanos

- Teoremas com uma única variável:

1) a) $X \cdot 0 = 0$

b) $X + 1 = 1$

2) a) $X \cdot 1 = X$

b) $X + 0 = X$

3) a) $X \cdot X =$

b) $X + X =$

A	B	A.B	A+B
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

2.3. Teoremas Booleanos

- Teoremas com uma única variável:

1) a) $X \cdot 0 = 0$

   b) $X + 1 = 1$

2) a) $X \cdot 1 = X$

   b) $X + 0 = X$

3) a) $X \cdot X = X$

   b) $X + X = X$

2.3. Teoremas Booleanos

- Teoremas com uma única variável:

1) a) $X \cdot 0 = 0$

b) $X + 1 = 1$

2) a) $X \cdot 1 = X$

b) $X + 0 = X$

3) a) $X \cdot X = X$

b) $X + X = X$

4) a) $X \cdot \bar{X} = X \cdot X' =$

b) $X + \bar{X} = X + X' =$

A	B	A.B	A+B
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

2.3. Teoremas Booleanos

- Teoremas com uma única variável:

1) a) $X \cdot 0 = 0$

   b) $X + 1 = 1$

2) a) $X \cdot 1 = X$

   b) $X + 0 = X$

3) a) $X \cdot X = X$

   b) $X + X = X$

4) a) $X \cdot \overline{X} = X \cdot X' = 0$

   b) $X + \overline{X} = X + X' = 1$

2.3. Teoremas Booleanos

- Teoremas com mais de uma variável:

5) a) $X + Y = Y + X$

b) $X \cdot Y = Y \cdot X$

6)

2.3. Teoremas Booleanos

- Teoremas com mais de uma variável:

5) a) $X + Y = Y + X$

b) $X \cdot Y = Y \cdot X$

6) a) $X+(Y+Z) = (X+Y)+Z= X+Y+Z$

b) $X \cdot (Y \cdot Z) = (X \cdot Y) \cdot Z=X \cdot Y \cdot Z$

2.3. Teoremas Booleanos

- Teoremas com mais de uma variável:

7) a) $X \cdot (Y+Z) = X \cdot Y + X \cdot Z$

b) $X + (Y \cdot Z) = (X + Y) \cdot (X + Z)$

8)

2.3. Teoremas Booleanos

- Teoremas com mais de uma variável:

7) a) $X \cdot (Y+Z) = X \cdot Y + X \cdot Z$

b) $X + (Y \cdot Z) = (X + Y) \cdot (X + Z)$

8) a) $X + X \cdot Y = X$

b) $X \cdot (X + Y) = X$

2.3. Teoremas Booleanos

- Teoremas com mais de uma variável:

9) a) $X + \bar{X} \cdot Y = X + Y$

b) $X \cdot (\bar{X} + Y) = X \cdot Y$

10)

2.3. Teoremas Booleanos

- Teoremas com mais de uma variável:

9) a) $X + \bar{X} \cdot Y = X + Y$

b) $X \cdot (\bar{X} + Y) = X \cdot Y$

10) Teoremas de "DeMorgan"

a) $\overline{X + Y + Z} = \bar{X} \cdot \bar{Y} \cdot \bar{Z}$

b) $\overline{X \cdot Y \cdot Z} = \bar{X} + \bar{Y} + \bar{Z}$

2.3. Teoremas Booleanos

- **Dualidade**

  - Em todos teoremas:
    - a) → b) fazendo $\begin{cases} 0 \rightarrow 1 \\ 1 \rightarrow 0 \\ + \rightarrow \cdot \\ \cdot \rightarrow + \end{cases}$

PROBLEMAS

Problema 2.4. Simplifique algebricamente as seguintes funções:

$a) f(A,B,C) = AB\overline{C} + ABC + A\overline{B}$

$b) f(A,B,C) = (A + B + \overline{C})\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} + C$

$c) f(A,B,C) = A\overline{B}C + A\overline{B}\,\overline{C}$

$d) f(A,B)=(\overline{A}+\overline{B})(A+\overline{B})$ expresse a solução usando apenas NAND de duas entradas.

$e) f(A,B,C,D) = ACD + \overline{A}BCD$

$f) f(A,B,C) = \overline{A}C + ABC$

$g) f(A,B,C,D) = \overline{A}\,\overline{B}C\,\overline{D} + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}$

$h) f(A,B,C,D) = \overline{(\overline{A} + C)(B + \overline{D})}$

2.1. Definições Iniciais da Álgebra Booleana

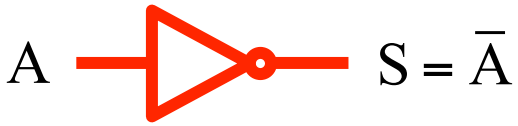
2.2. Operações/Portas Lógicas

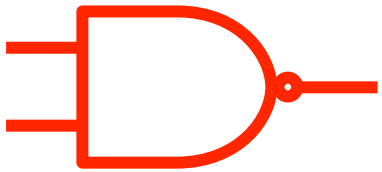
2.3. Teoremas Booleanos

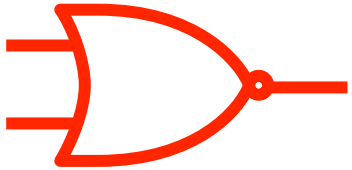
2.4. Universalidade das Portas NAND e NOR

2.4. Universalidade das Portas NAND e NOR

- Somente com portas **NAND** ou somente com portas **NOR**, é possível implementar qualquer função lógica.
- **Inversor**:

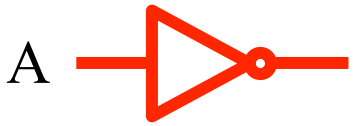


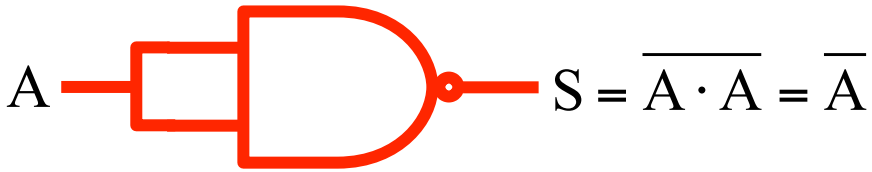


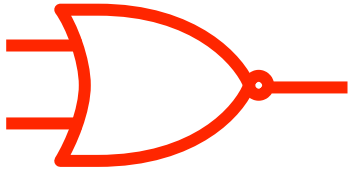


2.4. Universalidade das Portas NAND e NOR

- Somente com portas **NAND** ou somente com portas **NOR**, é possível implementar qualquer função lógica.
- **Inversor**:

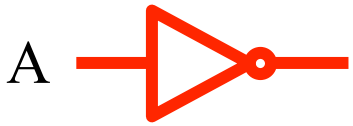


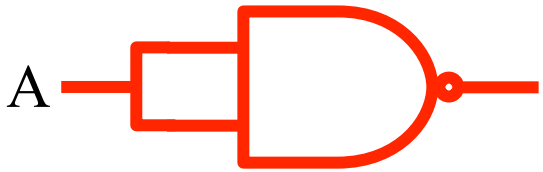


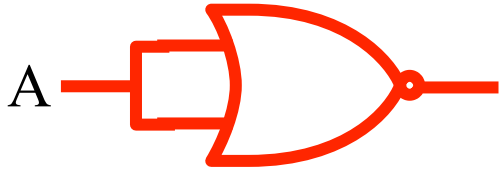


2.4. Universalidade das Portas NAND e NOR

- Somente com portas **NAND** ou somente com portas **NOR**, é possível implementar qualquer função lógica.
- **Inversor**:

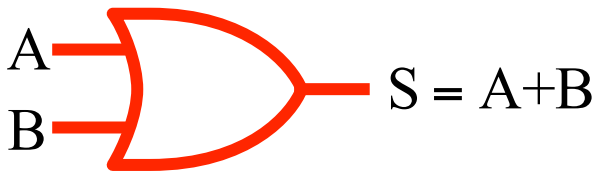


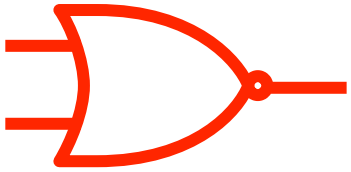




2.4. Universalidade das Portas NAND e NOR

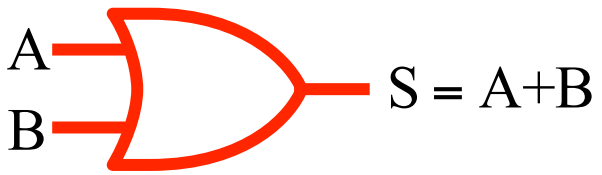
- Somente com portas **NAND** ou somente com portas **NOR**, é possível implementar qualquer função lógica.
- **OR** (“OU”):

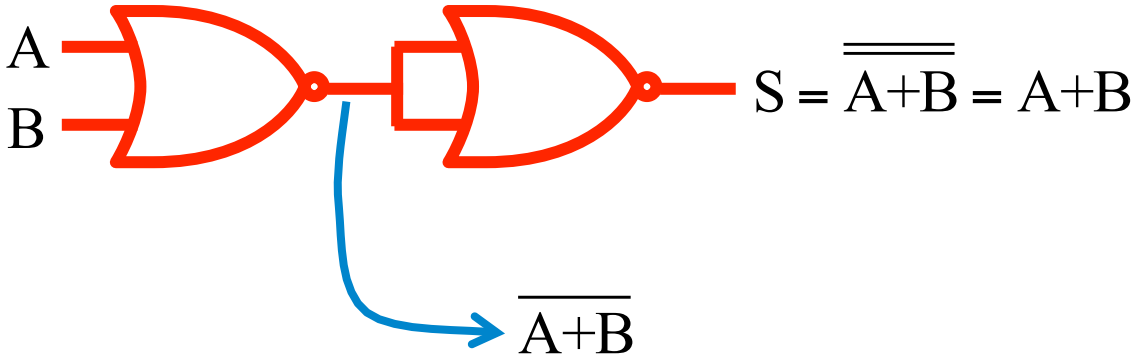




2.4. Universalidade das Portas NAND e NOR

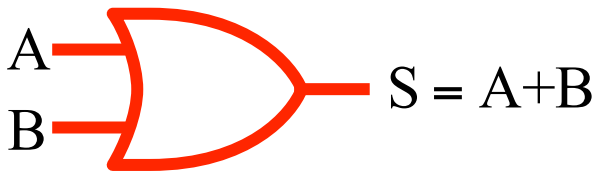
- Somente com portas **NAND** ou somente com portas **NOR**, é possível implementar qualquer função lógica.
- **OR** ("OU"):

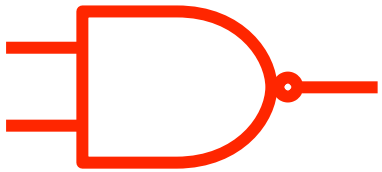




2.4. Universalidade das Portas NAND e NOR

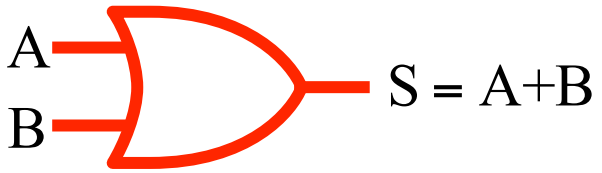
- Somente com portas **NAND** ou somente com portas **NOR**, é possível implementar qualquer função lógica.
- **OR** (“OU”):

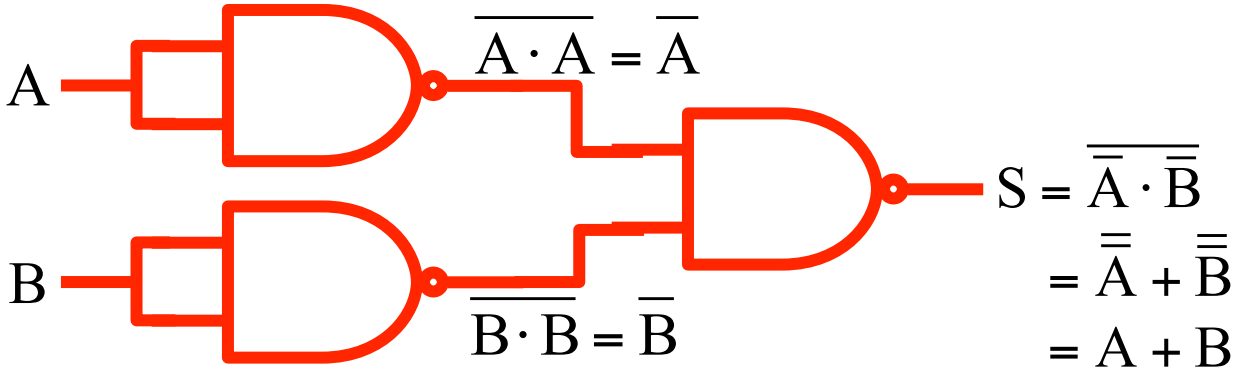




2.4. Universalidade das Portas NAND e NOR

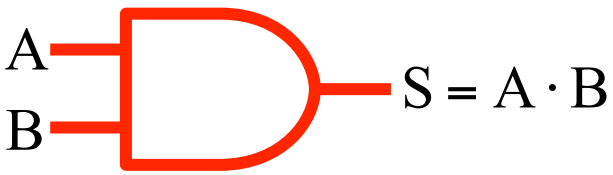
- Somente com portas **NAND** ou somente com portas **NOR**, é possível implementar qualquer função lógica.
- **OR** ("OU"):

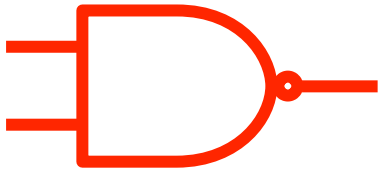




2.4. Universalidade das Portas NAND e NOR

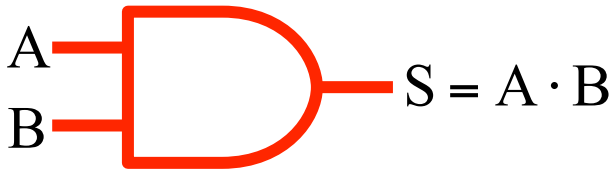
- Somente com portas **NAND** ou somente com portas **NOR**, é possível implementar qualquer função lógica.
- **AND** ("E"):

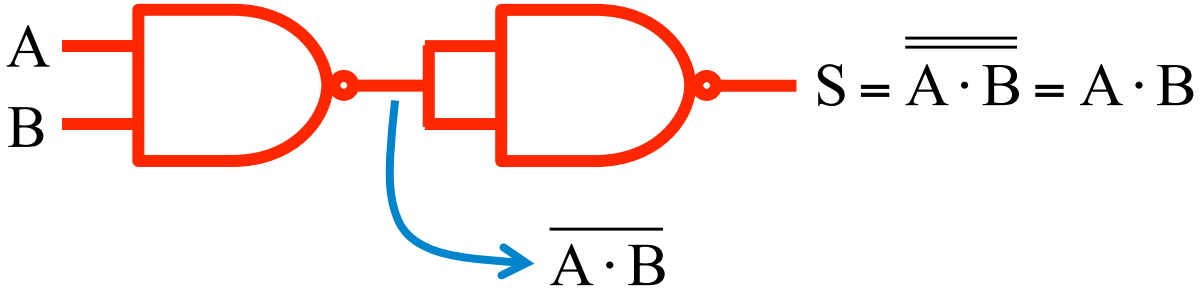




2.4. Universalidade das Portas NAND e NOR

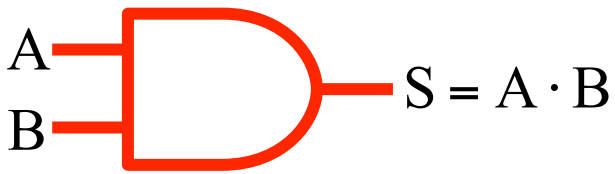
- Somente com portas **NAND** ou somente com portas **NOR**, é possível implementar qualquer função lógica.
- **AND** ("E"):

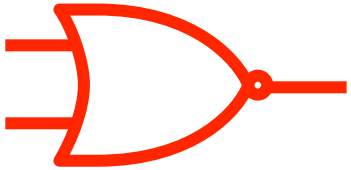




2.4. Universalidade das Portas NAND e NOR

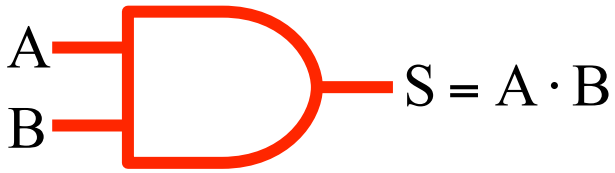
- Somente com portas **NAND** ou somente com portas **NOR**, é possível implementar qualquer função lógica.
- **AND** ("E"):

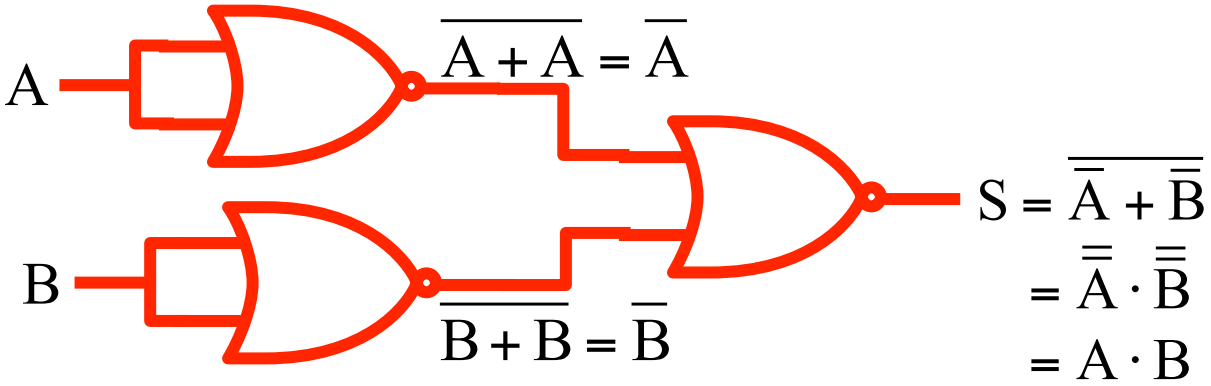




2.4. Universalidade das Portas NAND e NOR

- Somente com portas **NAND** ou somente com portas **NOR**, é possível implementar qualquer função lógica.
- **AND** ("E"):





PROBLEMAS

- **Problema 2.5** Implementar $f(A,B,C,D) = AB + CD$ usando somente NAND de duas entradas.

QUESTÃO 2: Tempo 5 min



FEDERAL UNIVERSITY
OF SANTA CATARINA

EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais
Aula 2

Prof. Héctor Pettenghi

hector@eel.ufsc.br
http://hectorpettenghi.paginas.ufsc.br

Exercícios

- Os exercícios da **1ª edição** do livro do **Vahid** indicados abaixo são os recomendados:
  - **2.16-2.18, 2.26-2.52, 2.64**
- **A versão digital da 1ª edição do livro do Vahid está disponível no site da BU**
  - http://www.bu.ufsc.br/framebases.html opção **Minha Biblioteca**
  - Se, após o login na **Minha Biblioteca**, o livro não aparecer na lista de livros, use o seguinte link: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577802371

Exercícios

- Os exercícios de diferentes edições do livro do Tocci indicados abaixo são os recomendados:

10ª Edição	11ª Edição
3.16 (a) e (b)	3.16 (a) e (b)
3.23, 3.24, 3.26, 3.27 e 3.32	3.23, 3.24, 3.26 e 3.32
3.48 e 3.49	3.49

Atenção: gabarito da 3.26(e) no livro do Tocci (10ª edição) está incorreto (é preciso verificar a 11ª edição).

- **A versão digital da 10ª edição do livro do Tocci está disponível no site da BU**
  - Mais especificamente em:
    - http://www.bu.ufsc.br/framebases.html
    - Acessar a **Biblioteca Virtual 3.0** com seu login e senha da BU